

一、工程概况

二、风险等级评定标准

三、车站基坑风险及应对措施

四、区间风险及应对措施

五、结论与建议

一、工程概况及本次验收范围

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

汇报目录

0

二、设计依据

三、设计单位的质量行为情况

四、法律、法规及强制性条文的执行情况

五、设计变更情况

六、工程质量设计评估意见

七、对工程遗留质量缺陷的处理意见

八、其他需要说明的情况

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

1

一、工程概况及本次验收范围

工程概况

1.1

金吉路站总平面图

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

工程概况:

崇明线金吉路站为地下两层岛式车站，位于申江路东侧绿化带内，共设置2个出入口、3组风亭及1个换乘通道、3个安全疏散口与1号出入口为战时主要出入口，2号出入口为战时次要出入口，与9号线车站设置人防隔断。

1.1.1

基坑工程概况

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

车站主体基坑：

- 1、基坑全长425.25m，标准段宽20.20m，基坑采用800厚地下连续墙+内支撑的围护体系，南端头井深度约15.9米（局部17.75米），地墙采用1000厚地墙，基坑分坑，明挖顺作法施工，基坑环境保护等级为一级。
- 2、坑底下3m采用三轴搅拌桩裙边+抽条加固。
- 3、1道砼撑+4道Ø800钢支撑、钢支撑采用轴力伺服系统。

车站主体基坑概况

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

主体基坑开挖深度：标准段深度约14.2m~14.3m，端头井段深度约15.9~16.8m，地下墙长29.5~36m；

基坑范围内土层为：①填土、③ 淤泥质粉质粘土、③夹灰色砂质粉土、④淤泥质粘土、⑤1-1粘土、⑤1-2粉质粘土、⑥粉质粘土、⑦1-2砂质粉土、⑦2粉砂；

车站标准段和端头井底板位于④淤泥质粘土；

围护墙墙底位于⑤3-1a粉质粘土及⑦1-1砂质粉土层中；

水文地质条件：承压水主要赋存于⑦1-1、⑦1-2、⑦2层中；

地连墙底线

坑底线

⑥:粉质粘土

①:人工填土

②1:粉质粘土

③:淤泥质粉质粘土

③夹:灰色砂质粉土

④:淤泥质粘土

⑤1-1:粘土

⑤1-2:粉质粘土

⑦1-1:砂质粉土

⑤3-1a:粉质粘土

1号口基坑

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

6.84m

8.16m

基坑概况：基坑安全等级二级，环境保护等级二级，

围护结构：基坑坑深6.84 m（局部8.94m），采用 $\square 800@1000$ 钻孔灌注桩+ $\square 850@600$ 三轴搅拌桩止水帷幕,基底插入长度为8.16m；

支撑体系：沿基坑深度方向设置一道混凝土桁架支撑+一道钢支撑，钢支撑为 $\square 609$ ，壁厚16；

接缝形式：墙缝采用橡胶止水带接头；槽壁加固：3夹层采用 $\Phi 850@600$ 三轴搅拌桩槽壁加固。

地基加固：采用三轴搅拌桩抽条加固，集水井局部落深处采用同深加固；

降水：坑内敞开式疏干降水，无承压水风险。

施工方式：明挖法施工，并由远及近、分层开挖。

8.64m

12.01m

1.1.1

2号口与2、3号风亭基坑

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

9.6m

6.17m

9.13m

第一道砼支撑

型钢换撑

基坑概况：基坑安全等级二级，环境保护等级二级，面积3056m²，重点附属基坑，

围护结构：基坑坑深6.17 m（局部9.37m），采用600mm地墙，墙深15.3m/23.0m；

支撑体系：沿基坑深度方向设置一道混凝土桁架支撑+一道型钢换撑，型钢换撑为 HM588x300斜抛撑；

接缝形式：墙缝采用橡胶止水带接头；槽壁加固：3夹层采用Φ850@600三轴搅拌桩槽壁加固。

地基加固：采用三轴搅拌桩裙边加固，集水井局部落深处采用同深加固；

施工方式：明挖法施工，并由远及近、分层开挖。

1.1.1

换乘通道基坑

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

ma

型钢不拔范围

金

海

路

运营区间

运营区间

既有4号出入口

既有金吉路站

1.65m

1.65m

2.11m

16.21m

3.9m

盖板

换乘通道

换乘通道基坑深度约5.1~6.17米，采用Φ850@600SMW工法桩（插二跳一）+内支撑的围护体系，明挖顺作法施工，鼎信集团门

级。坑底下3m采用三轴搅拌桩抽条加固。支撑采用一道混凝土支撑+一道钢换撑。临区间侧、鼎鑫集团门口和靠近金海快速路桥

换乘通道改造部分基坑

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

换乘通道改造部分基坑：

- 1、基坑深度约12.65~14.2米，采用600厚地下连续墙+内支撑的围护体系，明挖顺作法施工，基坑环境保护等级为一级。
- 2、坑底下3m采用三轴搅拌桩裙边+抽条加固。
- 3、钢支撑采用轴力伺服系统。
- 4、新老地墙接头采用旋喷桩止水。

3号风亭组

换乘通道改造部分

1.1.1

车站结构概况

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

车站结构：

- 1、车站为地下两层站，位于申江路东侧绿地内，规划地面4.9m，顶板覆土0.7~0.8m；过榕桥路33~34轴为单层结构，覆土4.43m，0.20m（内净）；底板不设置坡度，采用道床和站台板下回填找坡排水。
 - 2、车站设置1道诱导缝和18道环向施工缝，本站26~30轴设临时铺轨孔洞，38~46轴设顶出风井（1号风井组）。
 - 3、车站1~8轴和24~35轴为双柱三跨，36~40轴和47~50轴为单柱双跨，顶、中、底板厚度均为0.7m、0.4m和0.9m；9~24轴中、底板厚度为0.8m、0.45m和1m；40~47轴无柱段，顶、中、底板厚度为1.0m、0.7m和1.1m；1~3轴与50~52轴南北端头为0.8m、0.4m和1.1m。
 - 4、人防设置：38~46轴1号风井段设置8个人防门，29~30轴消防楼梯间设置2个人防门，19~20轴预留人防连通口，区间人防隔
- 1.1.2

车站纵剖、施工缝与诱导缝布置

施工缝

诱导缝

车站顶板与梁柱平面布置

1号口结构概况

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

1号口结构：

1、1号口为地下单层箱型框架结构，结构长83.35m，宽11.35m，顶板顶标高3.3m/3.63m，覆土厚度1.2m/0.87m；顶、底板与侧墙厚度均为0.6/0.7m、0.7m和0.7m。1号出入口与车站主体之间不设置变形缝。

2、1号口为战时主要出入口，设有2个人防门；设有人防连通口1个。

1.1.2

纵剖

1号口顶板与梁柱平面布置

临空墙

临空墙

2号口与2、3号风亭结构概况

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

2号出入口与2、3号风亭组结构：

1、2号出入口与2、3号风亭组结构为地下单层箱形框架结构，顶板顶标高3.61m，覆土0.64~1.5m。顶、底板厚分别为0.6m、0.6m，侧墙为叠合墙（0.4m内衬墙+0.6m地墙），框架柱尺寸为700mm×700mm，顶、底框架梁为700mm×1200mm。该结构与车站主体结构设置保护型变形缝。

2、2号口为战时次要出入口，设有2个人防门；2号风亭组设有7个人防门；3号风亭组设有2个人防门；1号安全疏散口设有1个人防门。

1.1.2

底板与梁柱平面布置

2号口

1号安全口

3号风亭

3号风亭

2号风亭

2号风亭

顶板与梁柱平面布置

出入口纵剖

风亭纵剖

变形缝

换乘通道结构概况

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

换乘通道结构：

1、换乘通道结构为地下单层箱型框架结构，结构长78.74m，宽9.2m，顶板顶标高2.78~3.8m，顶板覆土0.3~1.0m，顶、底板和侧墙厚度分别为0.7m和0.6m，侧墙与围护结构为复合墙。

2、2号安全疏散口设有1个人防门，换乘通道与两侧结构分别设有防护型变形缝。

1.1.2

2号安全口

变形缝

变形缝

底板平面布置

顶板平面布置

纵剖

局部盖挖

换乘通道改造部分结构概况

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

换乘通道改造部分结构：

- 1、既有附属上段覆土0.4m，宽8.26~13.67m，顶、底板与侧墙厚度分别为0.5m、0.25/0.45m和0.4m，底板与既有附属顶板凿除，重新浇筑顶板及侧墙，形成箱型框架结构。
- 2、既有附属外侧结构为地下两层箱型框架结构，局部为地下一层，结构长33.51m，宽14.52~15.02m，顶板顶标高3.3m/-0.75m，底板底标高-4.85m；顶、底板厚度分别为0.5/0.8m、0.8m，侧墙为叠合墙（0.4m内衬墙+0.6m地墙），与9号线金吉路站之间不设变形缝。
- 3、与9号线车站，设置2个人防单元隔断门；3号安全疏散口设有1个人防门；与换乘通道设有防护型变形缝。

1.1.2

车站防水概况

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

防水设计：

1、地下车站主体、行人通道和机电设备集中区段的防水等级应为一級，不得滲水，结构表面应无湿渍。车站风道、风井等附属结构漏水。

2、车站与附属结构除顶板施做附加防水层外，边墙和底板均依靠结构自防水，不做附加防水层，因车站位于绿地种植区，除鼎信1.1.3

验收范围

1.2

金吉路站总平面图

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

验收范围:

本次金吉路站单位工程验收范围为以下内容:

- (1) 车站与附属 (基坑围护结构、主体结构、防水与规划覆土回填等)
- (2) 二次结构 (OTE风道、站台板、楼梯、设备基础)
- (3) 人防工程 (土建部分)

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

2

二、设计依据

设计依据

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

2.1

《上海市轨道交通崇明线工程初步设计-金吉路站》，中国铁路设计集团有限公司

《上海市轨道交通崇明线工程初步设计评审报告》沪投咨城函[2022]71号，上海投资咨询集团有限公司

《上海市轨道交通崇明线工程场地地震安全性评价报告》，上海勘察设计院（集团）有限公司

《上海轨道交通申松线发展有限公司上海市轨道交通崇明线工程安全预评价报告》，大连天籁安全评价咨询有限公司 证书编号：A

《上海市住房和城乡建设管理委员会关于上海市轨道交通市域线崇明线工程初步设计的批复》沪建综规(2022) 743 号

《崇明线工程施工图设计正线线路资料H版提资》（SHMCM00.S-STD-L-ALL.XL.00-HT.009）

《上海市轨道交通市域线崇明线一期工程物探1标（浦东段）金吉路站地下综合管线探查成果报告》，上海市勘察设计院（集团）有限公司

《上海市轨道交通市域线崇明线一期工程详勘阶段岩土工程勘察1标段--金吉路站》，上海广联环境岩土工程股份有限公司

《上海市轨道交通市域线崇明线一期工程施工101标段金吉路站基坑工程周边房屋质量检测报告》（沪房鉴（003）证字第2022-4

《关于轨交崇明线工程范围内河道周边地块最低防汛标高的说明》上海水利工程设计研究院有限公司

《上海市轨道交通崇明线（金吉路站-浦东工作井段、长兴岛-长兴岛北井段）选线专项规划调整》，上海市规划和自然资源局规划

《金海路（杨高中路-华东路东侧）改造工程与轨道交通崇明线金吉路站设计方案对接会》会议备忘录

《上海申通地铁集团有限公司轨道交通安全保护区作业项目专题会（崇明线金吉路站基坑方案会）》会议纪要（024）号

《上海申通地铁集团有限公司在轨道交通安全保护区内作业方案技术审查意见》沪轨9-2023（95）

《上海申通地铁集团有限公司轨道交通安全保护区域作业项目专题会》会议纪要（144）号

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知建办质〔2018〕31号

《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》沪住建规范〔2023〕15号

规范、标准

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

2.2

- 19) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)
- 20) 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)
- 21) 《建筑工程建筑抗浮技术标准》(JGJ476-2019)
- 22) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (2016版)
- 23) 《城市轨道交通结构抗震设计规范》(GB50909-2014)
- 24) 《轨道交通工程人民防空设计规范》(RFJ02-2009)
- 25) 《混凝土结构耐久性设计标准》(GB/T50476-2019)
- 26) 《城市轨道交通工程监测技术规范》(GB50911-2013)
- 27) 《地下铁道工程施工质量验收标准》(GB50299-2018)
- 28) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)
- 29) 《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2016)
- 30) 《城市轨道交通工程技术规范》(DG/TJ08-2232-2017)
- 31) 《基坑工程技术标准》(DG/TJ08-61-2018)
- 32) 《地基基础设计标准》(DGJ08-11-2018)
- 33) 《市政地下工程施工质量验收规范》(DG/TJ08-236-2013)
- 34) 《建筑地基与桩基检测技术规程》(DG/TJ08-218-2017)
- 35) 《城市轨道交通工程施工监测技术规范》(DG/TJ08-2224-2017)

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

3

三、设计单位的质量行为情况

图纸质量情况

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

3.1

金吉路站本工程土建部分共计完成29册施工图纸，其中建筑图纸6册（含变更设计2册），结构图纸23册（含变更设计8册），取得国家和上海市法律、规范和强制性条文的要求。

合格证

人防抽查意见书

施工图

设计交底情况

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

3.2

为使施工单位能正确理解设计思路，确保工程质量，设计人员对施工单位进行设计图纸交底。

2023年8月5日，主体围护结构 设计交底

2024年3月12日，附属围护结构（1号出入口；2号出入口、2/3号风亭及换乘通道；换乘通道改造）设计交底

2024年5月9日，车站主体内部结构、车站防水 设计交底

2024年5月28日，补充（变更图A版）设计交底

2024年8月10日，换乘通道、换乘通道改造部分内部结构、二次结构OTE风道 设计交底

2024年9月26日，车站主体 内部结构（变更图B版）设计交底

2025年3月18日，二次结构楼梯；二次结构站台板、中隔墙 设计交底

2025年5月23日，1号出入口围护结构（变更图A版）、1号出入口内部结构、2号出入口与2、3号风亭组内部结构 设计交底

2025年7月25日，二次结构OTE风道（变更图A版）、车站主体 内部结构（变更图C版）设计交底

2025年10月24日，1号出入口围护结构（变更图2）、1号出入口内部结构（变更图1）与二次结构（设备基础、站厅夹层与隔墙）

设计服务情况

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

3.3

自本工程开工建设以来，进行土建设计技术服务总计53次，除部分时段停工，满足不少于2次/月。

参与关键节点验收情况

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

3.4

- 1) 2023年9月13日 金吉路站车站地下连续墙（前10幅）关键部位节点验收
- 2) 2024年3月29日 金吉路站车站3区基坑开挖条件验收
- 3) 2024年6月13日 金吉路站车站1区基坑开挖条件验收
- 4) 2025年3月18日 金吉路站车站2区基坑开挖条件验收
- 5) 2024年7月30日 金吉路站换乘通道改造部分附属基坑开挖条件验收
- 6) 2024年9月29日 金吉路站换乘通道附属基坑开挖条件验收
- 7) 2025年3月18日 金吉路站车站1区内部结构关键节点验收
- 8) 2025年3月18日 金吉路站车站1区顶板防水关键节点验收
- 9) 2025年3月18日 金吉路站车站3区内部结构关键节点验收
- 10) 2025年3月18日 金吉路站车站3区顶板防水关键节点验收
- 11) 2025年6月15日 金吉路站2号出入口及II、III号风亭附属基坑开挖条件验收
- 12) 2025年11月13日 金吉路站车站2区内部结构关键节点验收
- 13) 2025年11月13日 金吉路站车站2区顶板防水关键节点验收
- 14) 2025年11月13日 金吉路站1号出入口附属基坑开挖条件验收
- 15) 2026年4月1日 崇明线101标段金吉路站竣工预验收

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

4

四、法律、法规及强制性条文的执行情况

法律、法规执行情况

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

4.1

- 1) 中国铁路设计集团有限公司为工程设计综合资质甲级，符合本工程对设计资质相关要求，未允许其它单位或个人以本单位的名义管理《管理条例》第八条和《建设工程质量管理条例》第十八条的规定。
- 2) 设计质量与执业资格管理符合《建设工程勘察设计管理条例》第九条和《建设工程质量管理条例》第十九条的规定。
- 3) 设计深度与内容符合《建设工程勘察设计管理条例》第二十六条、第二十七条和《建设工程质量管理条例》第二十一条、第二十四条的规定。
- 4) 设计施工图纸取得审查合格，在工程施工前进行了详细设计交底。符合《建设工程勘察设计管理条例》第三十条和《建设工程质量管理条例》第三十二条的规定。
- 5) 基坑围护施工图中自身风险设计、周边建（构）筑物（9号线轨道交通）风险保护设计明确了保护措施、监测要求和监测控制措施，并进行了专项设计，并在施工前进行了设计交底，符合《上海市建设工程质量和安全管理条例》第二十四条的规定。按照业主下发的《基坑围护工程专项施工方案》，结合工程实际情况，和参与关键节点验收，符合《上海市建设工程质量和安全管理条例》第二十五条的规定。
- 6) 崇明线金吉路站临近航油管线，站位选址征询取得上海市浦东国际机场航空油料有限责任公司同意，取得规划审批，符合《上海市城乡规划条例》的规定。针对位于9号线轨道交通保护区内的工程设计方案与保护措施，取得行政主管部门同意，符合《上海市轨道交通管理条例》的规定。

强制性条文执行情况

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

4.2

- 1) 轨道交通的车站与附属主体结构工程, 以及因结构损坏或大修对地体运营安全有严重影响的其他结构工程, 设计使用年限应不小于50年。符合《地铁设计规范》(GB50157-2013) 第1.0.12条关于设计使用年限的要求。
- 2) 地下车站与附属结构的结构安全等级为一级, 结构采用极限状态法进行承载能力计算时, 结构构件的重要性系数 γ_0 的取1.1。符合《地铁设计规范》(GB50157-2013) 第2.2.1条和第3.1.12条关于安全等级和结构构件的重要性系数的规定。
- 3) 地下车站的抗震设防烈度为7度, 设防分类划为重点设防类(简称乙类), 场地土属IV类, 抗震构造措施应满足抗震设防烈度8度的要求。符合《地铁设计规范》(GB50157-2013) 第2.3.2条关于重点设防类按本地区抗震设防烈度提高一度进行抗震构造设计的要求。
- 4) 地下车站应具有战时防护功能并做好平时转换功能, 在规定的设防部位结构设计按核6级, 常6级设计人防抗力标准进行验算, 符合《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) 第3.1.1条关于战时防护等级和平时转换等级的要求, 详沪建综规(2022) 743号。
- 5) 地下结构中承重构件的耐火等级为一级, 其它构件应满足相应的室内建筑防火规范要求。符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 第3.2.1条、第12.1.3条和第12.1.4条的规定。
- 6)

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

5

五、设计变更情况

设计变更情况

5

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

序□号 | 变更内容

1 | 依据《关于车站诱导缝设置的事宜》上海市隧道工程轨道交通设计研究院设计总体管理部工作联系单（编号：ZH-2024-002），将柱中诱导修改至跨中1/3~1/4处，调整施工缝位置与布置。

2 | 依据《13号线西延伸工程、崇明线工程设计变更专题会会议纪要》（会议[2024]13号），将1号口附属内跟随所调整至站台层筑与结构变更，以及1号口围护结构变更。□（1）车站污水泵房调至边跨，调整中板孔洞与1号出入口门洞范围。□（2）1号口基m2。

3 | 依据《车站防排水专题会会议纪要》（会议[2024]11号）和“关于落实金吉路站排热风道方案优化调整事宜”（设计部联系单轨排孔避开电器设备用房。

4 | “关于落实金吉路站排热风道方案优化调整事宜”（设计部联系单2025-10号），二次结构（一）（OTE风道）27~33轴新增

5 | 依据《关于近期车站建筑布置局部优化的工作提示》（沪地铁建司[2025]66号），楼梯调整至双扶之间。□（1）1号口围护结构段增设2根钢换撑。□（2）1号口主体结构将1号出入口楼梯调整至双扶之间，集水坑向东移动2.05m。□（3）1号口楼梯建筑与楼

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

6

六、工程质量设计评估意见

工程质量设计评估意见

6

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

施工单位按设计文件、图纸（含变更设计）的要求、内容、标准施工完毕，已完成工程的质量满足设计的要求和意图，符合验收条

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

7

七、对工程遗留质量缺陷的处理意见

对工程遗留质量缺陷的处理意见

7

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

对于工程实施过程施工单位所遇到的问题，设计均参与方案讨论与解决，在方便施工单位施工的同时，确保工程质量。工程施工过

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

8

八、其他需要说明的情况

其他需要说明的情况

8

上海市轨道交通崇明线工程--金吉路站

无

汇报完毕，谢 谢！